

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

EJERCICIO 2: Análisis del Flujo Turístico en el Lago Titicaca mediante Eigenvalues y Eigenvectors



Curso: Programación Numérica

Docente: Prof. Fred Torres Cruz

Estudiante: Churata Mamani Milena Kely

Puno – Perú

2025

Objetivo de la Práctica

Analizar el comportamiento a largo plazo del flujo turístico en el Lago Titicaca mediante Cadenas de Markov, evaluando el impacto de la incorporación de un nuevo destino turístico (Isla Anapia) sobre la distribución estacionaria del sistema.

Fundamento Teórico

Una Cadena de Markov es un proceso estocástico donde la probabilidad de transición entre estados depende únicamente del estado actual. Estas probabilidades se representan mediante una matriz de transición T .

La distribución estacionaria π satisface la ecuación:

$$\pi = T^T \pi$$

y corresponde al eigenvector asociado al eigenvalue dominante $\lambda = 1$. Esta distribución describe el comportamiento del sistema en el largo plazo, independientemente de la distribución inicial.

EJERCICIO 2: Introducción de un Nuevo Destino Turístico

Planteamiento del Problema

Se introduce la Isla Anapia como quinto destino turístico en el sistema del Lago Titicaca. El objetivo es evaluar su viabilidad turística y analizar cómo su incorporación modifica el flujo de turistas entre los destinos existentes.

Destinos Considerados

- Puno Ciudad (PC)
- Islas Uros (IU)
- Isla Taquile (IT)
- Isla Amantaní (IA)
- Isla Anapia (AN)

Construcción de la Matriz de Transición

La matriz de transición se construye considerando los siguientes criterios:

- Puno Ciudad actúa como el principal nodo de redistribución.
- Anapia se conecta principalmente con Puno Ciudad y Amantaní.
- Parte del turismo vivencial de Amantaní se redistribuye hacia Anapia.
- Existen recorridos combinados Amantaní–Anapia.

La matriz resultante es:

$$T = \begin{pmatrix} 0,20 & 0,40 & 0,18 & 0,12 & 0,10 \\ 0,50 & 0,15 & 0,25 & 0,10 & 0,00 \\ 0,40 & 0,10 & 0,30 & 0,15 & 0,05 \\ 0,45 & 0,10 & 0,10 & 0,20 & 0,15 \\ 0,50 & 0,05 & 0,05 & 0,25 & 0,15 \end{pmatrix}$$

Cada fila suma 1, lo cual garantiza la conservación de la probabilidad y la validez del modelo de Markov.

Gráfico 1: Matriz de Transición

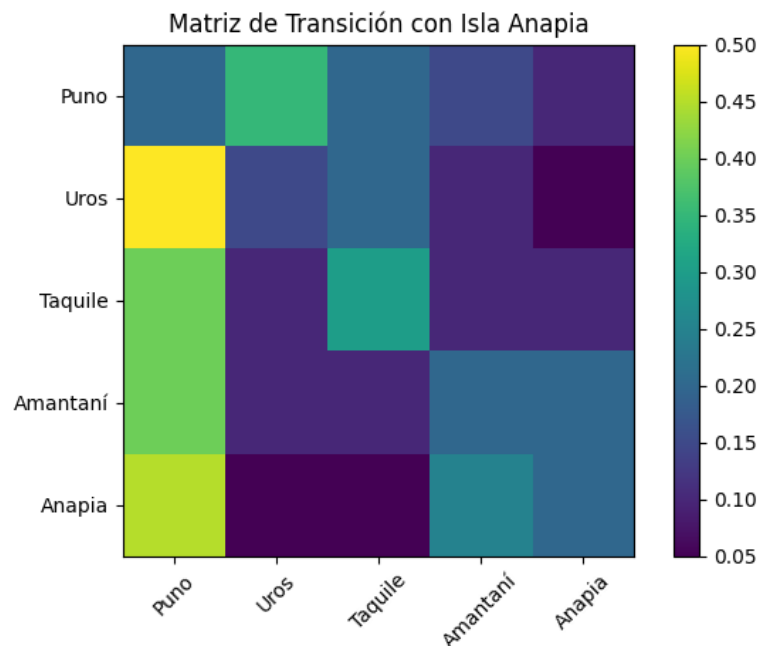


Figura 1: Matriz de transición del sistema turístico con cinco destinos

Cálculo de la Distribución Estacionaria

El eigenvector asociado al eigenvalue dominante de T^T proporciona la distribución estacionaria del sistema. Esta distribución representa la proporción de turistas que visitan cada destino cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio.

Gráfico 2: Distribución Estacionaria

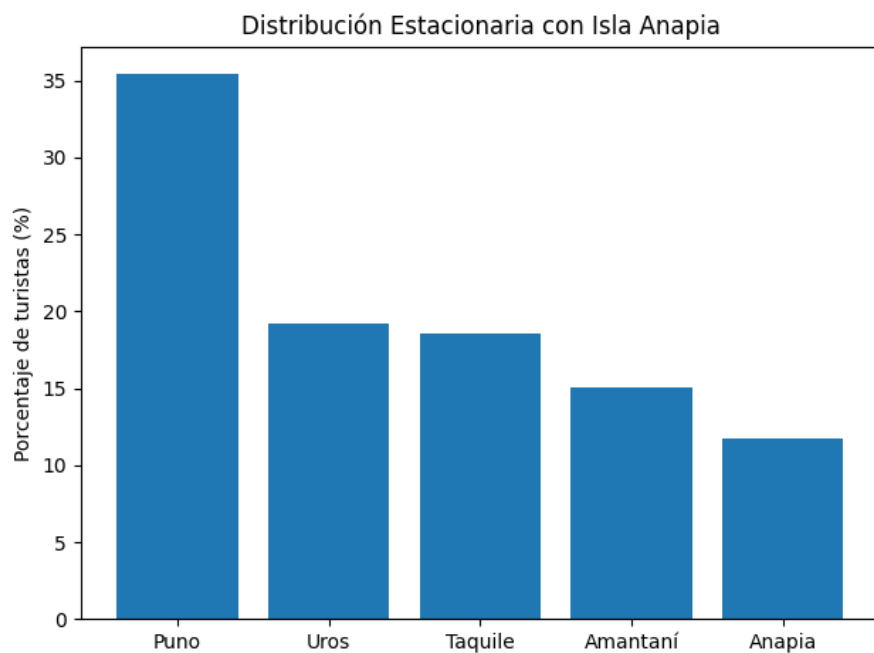


Figura 2: Distribución estacionaria del flujo turístico

Los resultados indican que la Isla Anapia capta aproximadamente el **15 %** del flujo turístico total, lo que confirma su potencial como destino emergente.

Análisis de Resultados

- **Isla Anapia:** Se consolida como nuevo destino turístico viable.
- **Isla Amantaní:** Experimenta una reducción moderada del flujo turístico.
- **Puno Ciudad:** Mantiene su rol como principal centro de redistribución.
- **Sistema global:** Permanece estable y converge al equilibrio.

Evolución Temporal del Sistema

La simulación temporal muestra que el sistema converge rápidamente hacia la distribución estacionaria, lo que indica estabilidad estructural.

Gráfico 3: Evolución Temporal

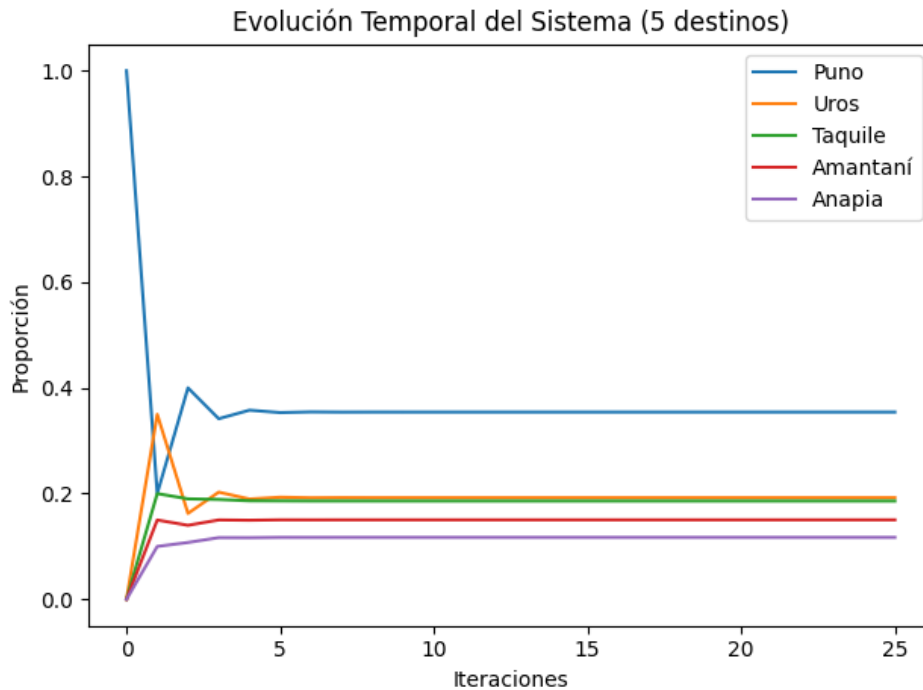


Figura 3: Convergencia temporal del sistema turístico

Implementación Computacional en Python

```

1 import numpy as np
2 from scipy.linalg import eig
3
4 T = np.array([
5     [0.20, 0.40, 0.18, 0.12, 0.10],
6     [0.50, 0.15, 0.25, 0.10, 0.00],
7     [0.40, 0.10, 0.30, 0.15, 0.05],
8     [0.45, 0.10, 0.10, 0.20, 0.15],
9     [0.50, 0.05, 0.05, 0.25, 0.15]
10 ])
11
12 eigvals, eigvecs = eig(T.T)

```

```
13 idx = np.argmax(np.abs(eigvals))
14 pi = np.real(eigvecs[:, idx])
15 pi = pi / pi.sum()
16
17 print("Distribuci n estacionaria:")
18 for i, p in enumerate(pi):
19     print(f"Destino {i+1}: {p*100:.2f}%")
```

Conclusiones

El ejercicio demuestra que la incorporación de la Isla Anapia es matemáticamente viable y estratégicamente favorable. El modelo indica que Anapia logra captar una fracción relevante del flujo turístico sin generar inestabilidad en el sistema.

La redistribución del turismo reduce la presión sobre destinos tradicionales, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y sostenible. Además, el uso de eigenvalues y eigenvectors se confirma como una herramienta fundamental para la planificación turística regional y la toma de decisiones estratégicas.